Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x$ **B.** $\exists x \in \mathbb{N} : x^2 + 8x + 7 = 0$

C. $\forall x \in \mathbb{R} : |x| > 0$ **D.** $\exists x \in \mathbb{R} : -x^2 > 0$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mệnh đề kéo theo: " Nếu tứ giác là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau". Sử dụng khái niệm "điều kiện cần", "điều kiện đủ" để phát biểu mệnh đề trên. Hãy chọn phát biểu đúng?

A. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần và đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.

B. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần để nó có hai đường chéo bằng nhau.

C. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.

D. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để nó là hình chữ nhật.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0$.

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0$. **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0$. **D.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập hợp $A = (-1; +\infty)$, $B = (-\infty; 3]$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A \setminus B = (3; +\infty)$. **B.** $A \setminus B = (-1; 3)$. **C.** $A \setminus B = [3; +\infty)$. **D.** $A \setminus B = (-\infty; 1]$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $D = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}, |k| \le 2\}$.

A. $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. **B.** $A = \{0; 1; 2\}$. **C.** $A = \{1; 3; 5\}$. **D.** $A = \{-3; -1; 1; 3; 5\}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tập hợp $X=\{1;3;9\}$. Hỏi tập hợp X có bao nhiêu tập hợp con khác tập rỗng?

A. 7. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai tập hợp $A=\{1;2;5;7\}$ và $B=\{1;2;3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa $X\subset A$ và $X\subset B$?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|\le 3\}$.

A. $A=[3;+\infty)$. **B.** $A=(-\infty;-3]\cup[3;+\infty)$.

C. $A=[-3;3]$. **D.** $A=(-3;3)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biết A là mệnh đề sai và B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $B\Rightarrow\overline{A}$. **B.** $B\Leftrightarrow A$. **C.** $\overline{A}\Leftrightarrow\overline{B}$. **D.** $B\Rightarrow A$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,f(x)=0\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,g(x)=0\}$, $C=\{x\in\mathbb{R}\,|\,f^2(x)+g^2(x)=0\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $C=A\cup B$. **B.** $C=A\cap B$. **C.** $C=A\setminus B$. **D.** $C=B\setminus A$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=[-2;3], B=(1;+\infty)$. Khi đó $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)$ bằng:

A. $[3;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-\infty;1]\cup[3;+\infty)$. **D.** $(1;3)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một lớp học có 25 học sinh học khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh chỉ khá đúng một nhóm môn (tự nhiên hoặc xã hội).

A. 39. **B.** 26. **C.** 29. **D.** 36.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $P(n)=n^2-6n+10$ với n là số tự nhiên.

a) $P(1)$ chia hết cho 3.

b) $P(2)$ là số lẻ.

c) $P(2n)>P(n)-1$ với $n=1$.

d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}$ là số nguyên.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho các tập hợp khác rỗng $A=[m;10-m)$ và $B=(2m;2m+1]$.

a) Có 5 giá trị nguyên dương của m để hai tập hợp trên khác rỗng.

b) Có vô số giá trị nguyên của m để $B\subset A$.

c) Với $m=2$ thì tập $A=[2;8)$.

d) Có 21 giá trị nguyên của m thuộc [-20;20] để $A\subset C_{\mathbb{R}}B$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 2\}, B=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 4\}, C=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 5\}$.

a) $A\cap B=A$.

b) $C\setminus A=\{10k+5\mid k\in\mathbb{N}\}$.

c) $B\cap C=\{n\in N\mid n\vdots 20\}$.

d) Tập hợp $A\cup C$ có 60 phần tử nhỏ hơn 100.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10B$ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa và không có học sinh nào không giỏi một trong ba môn Toán, Lý, Hóa.

a) Lớp $10B$ không có học sinh giỏi Toán.

b) Lớp $10B$ không có học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

c) Số học sinh giỏi Toán và Lý hoặc giỏi Toán và Hóa của lớp $10B$ không bằng 7.

d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp $10B$ không lớn hơn 10.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=(0;5]$ và $B=\{-2;1;3;6\}$. Số phần tử của $(A\cup B)\cap\mathbb{Z}$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập $A=\left\{x\in\mathbb{N}\,|\,\left(x^2-3x+2\right)\left(x+3\right)=0\right\}$ và $B=\{0;1;2;3;4;5\}$. Có bao nhiêu tập X thỏa mãn $A\cup X=B$?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai tập hợp $A=[-3;-1]\cup[2;4]$, $B=\left(m-1;m+2\right)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\cap B\neq\varnothing$?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong đợt hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11, lớp 10A đăng kí 3 tiết mục là hát tốp ca, múa và diễn kịch. Trong danh sách đăng kí, có 7 học sinh đăng kí tiết mục hát tốp ca, 6 học sinh đăng kí tiết mục múa, 8 học sinh đăng kí diễn kịch, trong đó có 3 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và tiết mục múa, 4 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và diễn kịch, 2 học sinh đăng kí cả tiết mục múa và diễn kịch, 1 học sinh đăng kí cả 3 tiết mục. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí tham gia hội diễn văn nghệ?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt năm 2020, có 25 học sinh lớp 12A đã tham gia ủng hộ, mỗi học sinh ủng hộ nhiều nhất 2 tờ tiền khác nhau trong ba loại tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng. Biết rằng số học sinh đã tham gia ủng hộ thỏa đồng thời ba kết quả sau:
(1) Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng bằng tổng số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng và số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 20.000 đồng.
(2) Trong số học sinh **không** ủng hộ tờ 5.000 đồng thì số học sinh có ủng hộ tờ 10.000 đồng nhiều gấp hai lần số học sinh có ủng hộ tờ 20.000 đồng.
(3) Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng nhiều hơn số học sinh ủng hộ tờ 5.000 đồng và một tờ khác là 1 học sinh.

Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 12A chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Ngày 18/12/2021, một số trung tâm y tế được phân phát vacxin tiêm phòng Covid-19. Có 3 loại vacxin: Vero cell, AstraZeneca, và Pfizer. Trong 140 trung tâm y tế, có 7 trung tâm được phân phát cả 3 loại, 34 trung tâm được phát Vero Cell và AstraZeneca, 22 trung tâm được phát Vero Cell và Pfizer, 19 trung tâm được phát AstraZeneca và Pfizer, 76 trung tâm được phát Vero Cell, 62 trung tâm được phát AstraZeneca và 46 trung tâm được phát Pfizer. Có bao nhiêu trung tâm y tế không được nhận bất kỳ loại vacxin nào?